

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年8月23日(23.08.2018)



(10) 国際公開番号

WO 2018/151004 A1

(51) 国際特許分類:
G08B 21/02 (2006.01) *G08B 25/04* (2006.01)
A61B 5/22 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2018/004355

(22) 国際出願日: 2018年2月8日(08.02.2018)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2017-026807 2017年2月16日(16.02.2017) JP

(71) 出願人: パナソニック IP マネジメント株式会社(PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5406207

大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 Osaka (JP).

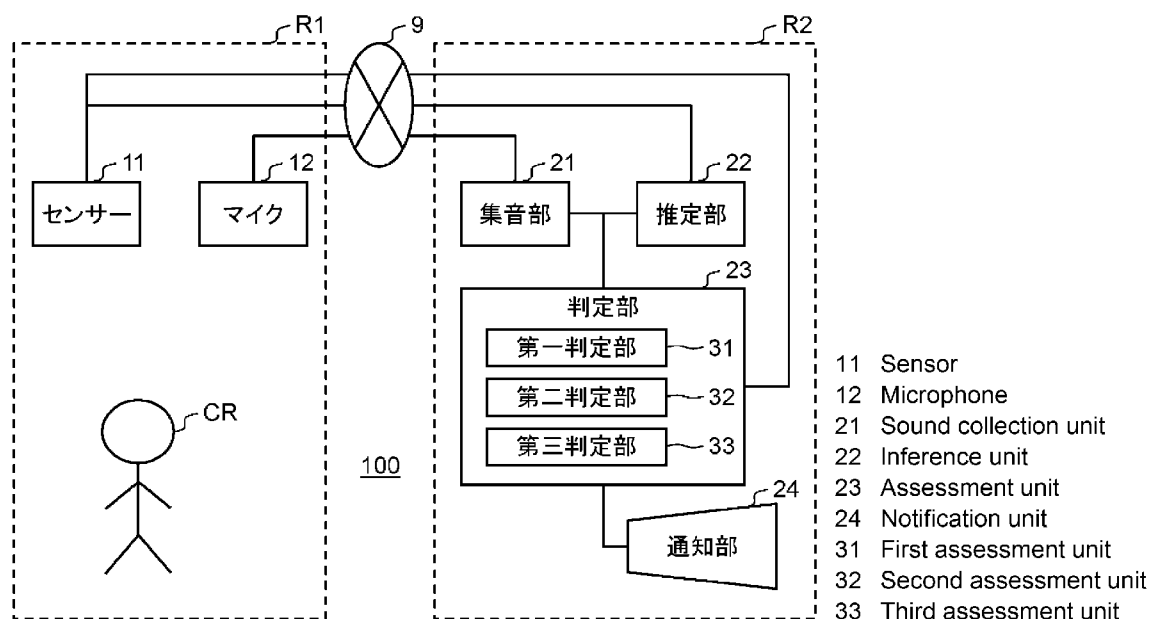
(72) 発明者: 増田 健司(MASUDA Kenji). 田中 聡明(TANAKA Toshiaki). 山岡 勝(YAMAOKA Masaru). 渡邊 一弘(WATANABE Kazuhiro).

(74) 代理人: 鎌田 健司, 外(KAMATA Kenji et al.); 〒5406207 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 パナソニック IP マネジメント株式会社内 Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(54) Title: ANOMALY NOTIFICATION SYSTEM AND ANOMALY NOTIFICATION METHOD

(54) 発明の名称: 異変通知システムおよび異変通知方法



(57) Abstract: Provided is an anomaly notification system (100) which issues a notification of an anomaly with a caree (CR) who is in a room (R1), said system comprising: a sensor (11) which measures a quantity of activity of the caree (CR); a sound collection unit (21) which collects a sound within the room (R1); and a first assessment unit (31) which assesses whether the volume of the collected sound is greater than or equal to a reference volume. The anomaly notification system (100) further comprises a second assessment unit (32) which assesses whether the sound in question, the volume whereof has been assessed to be greater than or equal to the reference volume, is a prescribed activity sound that arises from the activity of the caree (CR). The anomaly notification system (100) further comprises: a third assessment unit (33) which,

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

- 一 国際調査報告（条約第21条(3)）

if it has been assessed that the sound in question is the activity sound, assesses whether an anomaly has occurred with the caree (CR) on the basis of the quantity of activity which was measured before and after the time at which the sound in question was collected; and a notification unit (24) which, if it has been assessed that an anomaly has occurred with the caree (CR), issues a notification that an anomaly has occurred with the caree (CR).

(57) 要約：室内（R 1）に居る介護対象者（C R）の異変を通知する異変通知システム（1 0 0）であり、介護対象者（C R）の活動量を測定するセンサ（1 1）と、室内（R 1）の音声を集音する集音部（2 1）と、集音された音声の音量が基準音量以上であるか否かを判定する第一判定部（3 1）とを備えている。また、異変通知システム（1 0 0）は、音量が基準音量以上であると判定された対象音声は、介護対象者（C R）の活動により生じる所定の活動音であるか否かを判定する第二判定部（3 2）を備えている。そして、対象音声は活動音であると判定された場合、対象音声が集音された時点の前後に測定された活動量に基づき、介護対象者（C R）に異変が生じたか否かを判定する第三判定部（3 3）と、介護対象者（C R）に異変が生じたと判定された場合、介護対象者（C R）に異変が生じたことの通知を行う通知部（2 4）と、を備える。

明 細 書

発明の名称：異変通知システムおよび異変通知方法

技術分野

[0001] 本開示は、室内に居る介護対象者に異変が生じたことを通知する、異変通知システムおよび異変通知方法に関する。

背景技術

[0002] 従来から、室内に居る介護対象者に異変が生じたことを通知する技術が知られている。例えば、特許文献1には、トイレ等の室内の人を検知する人体検知センサと、人を検知してから計時をスタートするタイマと、タイマがタイムアップしたとき、警報音を鳴動させる制御回路部と、を備えた健康異変検出装置が開示されている。この健康異変検出装置は、さらにマイクを備え、人の転倒等で、マイクが一定レベル以上の衝撃音を集音した場合、直ちに制御回路部が警報音を鳴動させる。

[0003] しかし、上述の従来技術では、室内に居る介護対象者の活動に関係のない、騒音等の音声、または、室内に居る介護対象者の活動中に発生した、物との接触音等の音声が入力された場合にも警報音が鳴動され、室内に居る介護対象者に異変が生じたことを適切に通知できない虞がある。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特許第4991571号公報

発明の概要

[0005] 本開示は、室内に居る介護対象者に異変が生じたことを適切に通知することができる、異変通知システムおよび異変通知方法を提供するものである。

[0006] 本開示の一態様は、室内に居る介護対象者の異変を通知する異変通知システムである。そして、介護対象者の活動量を測定するセンサと、室内の音声を集音する集音部と、集音された音声の音量が、基準音量以上であるか否かを判定する第一判定部とを備えている。また、音量が基準音量以上であると

判定された音声である対象音声が、介護対象者の活動により生じる、所定の活動音であるか否かを判定する第二判定部と、対象音声が活動音であると判定された場合、対象音声が集音された時点の前に測定された活動量である第1の活動量、および、後に測定された活動量である第2の活動量に基づき、介護対象者に異変が生じたか否かを判定する第三判定部とを備えている。さらに、介護対象者に異変が生じたと判定された場合、前記介護対象者の異変が生じたことの通知を行う通知部、を備える。

[0007] また、本開示の一態様は、室内に居る介護対象者の異変を通知する異変通知システムにおける異変通知方法である。そして、介護対象者の活動量を測定し、室内の音声を集音し、集音された音声の音量が基準音量以上であるか否かを判定し、音量が基準音量以上であると判定された音声である対象音声、介護対象者の活動により生じる所定の活動音であるか否かを判定する。さらに、対象音声が活動音であると判定された場合、対象音声が集音された時点の前に測定された活動量である第1の活動量、および、後に測定された活動量である第2の活動量に基づき、介護対象者に異変が生じたか否かを判定し、介護対象者に異変が生じたと判定された場合、異変が生じたことの通知を行う。

[0008] 本開示によれば、室内に居る介護対象者に異変が生じたことを適切に通知することができる。

図面の簡単な説明

[0009] [図1]図1は、本開示の一実施の形態に係る、異変通知システムの機能構成を示すブロック図である。

[図2]図2は、本開示の一実施の形態に係る、第一判定部の動作を示すフローチャートである。

[図3]図3は、本開示の一実施の形態に係る、推定部の動作を示すフローチャートである。

[図4]図4は、本開示の一実施の形態に係る、第二判定部、第三判定部および通知部の動作を示すフローチャートである。

[図5]図5は、本開示の一実施の形態に係る、第二判定部および第三判定部が判定に用いるデータの一例を示す図である。

発明を実施するための形態

[0010] (本開示の基礎となった知見)

室内に居る介護対象者に介護者が付き添っていない夜間等に、介護対象者が転倒したり、呼吸困難になったり、室外に出て徘徊する等して、介護対象者に異変が生じる虞がある。そこで、従来から、特許文献1に開示されたように、室内で集音した音声の音量に基づき、室内に居る介護対象者に異変が生じたと判定された場合、異変が生じたことを通知する技術が知られている。

[0011] しかし、上述の従来技術では、介護対象者に異変が生じていないにも関わらず、騒音等、室内に居る介護対象者の活動に関係のない、一定レベル以上の衝撃音がマイクで集音された場合に、警報音が鳴動される虞がある。また、介護対象者に異変が生じていないにも関わらず、介護対象者が、室内を移動中に物に接触した場合等、介護対象者の活動中に一定レベル以上の衝撃音が発生した場合に、警報音が鳴動される虞がある。このように、上述の従来技術では、室内に居る介護対象者に異変が生じたことを適切に通知できない虞がある。

[0012] 上述の知見に基づき、本願発明者らは、室内に居る介護対象者に異変が生じたことを適切に通知することについて鋭意検討を行った結果、本開示を完成した。

[0013] 本開示の一態様に係る異変通知システムは、室内に居る介護対象者の異変を通知する異変通知システムである。そして、介護対象者の活動量を測定するセンサと、室内の音声を集音する集音部と、集音された音声の音量が、基準音量以上であるか否かを判定する第一判定部とを備える。さらに、音量が基準音量以上であると判定された音声である対象音声、介護対象者の活動により生じる、所定の活動音であるか否かを判定する第二判定部と、対象音声が生じる活動音であると判定された場合に、対象音声が集音された時点の前に測

定された活動量である第1の活動量、および、後に測定された活動量である第2の活動量に基づき、介護対象者に異変が生じたか否かを判定する第三判定部を備えている。さらに、介護対象者に異変が生じたと判定された場合、介護対象者の異変が生じたことの通知を行う通知部を備えている。

[0014] 本態様によれば、室内で発生した音声の音量および種類（その音声が所定の活動音であるか否か）と、その音声の発生前後における介護対象者の活動量とに基づき、介護対象者に異変が生じたか否かが判定される。このため、特許文献1に開示のように、室内で発生した音声の音量のみに基づき、室内に居る介護対象者の異変が生じたか否かを判定する構成に比べて、室内に居る介護対象者に異変が生じたか否かを適切に判定できる。その結果、室内に居る介護対象者に異変が生じたことを、適切に通知することができる。

[0015] また、上記態様において、活動音には、第1の活動音と、第1の活動音とは異なる第2の活動音と、が含まれている。そして、第三判定部は、対象音声第1の活動音である場合、第1の活動量および第2の活動量が第1の条件を満たすときに、介護対象者に異変が生じたと判定する。そして、対象音声第2の活動音である場合、第1の活動量および第2の活動量が第1の条件とは異なる第2の条件を満たすときに、前記介護対象者に異変が生じたと判定してもよい。

[0016] 本態様によれば、対象音声がどの活動音であるかに応じて、異なる条件を用いて、介護対象者に異変が生じたか否かが判定される。このため、介護対象者に複数の内容の異変が生じ得る場合に、各異変の内容が発生するときに生じ得る活動音、および、それぞれの活動音が発生する時点の前後における介護対象者の活動量が満たすべき条件を予め定めておくことで、介護対象者に複数の異変のうち、いずれが生じたとしても、介護対象者に異変が生じたことを適切に判定することができる。

[0017] また、上記態様において、活動量に基づき、介護対象者が睡眠しているか否かを推定する推定部をさらに備え、第三判定部は、さらに、推定部による推定結果に基づき、介護対象者に異変が生じたか否かを判定してもよい。

- [0018] 本態様によれば、推定部による推定結果に基づき、介護対象者が睡眠しているときに生じ得る異変が介護対象者に生じたか否か、および、介護対象者が睡眠していないときに生じ得る異変が介護対象者に生じたか否か、を適切に判定することができる。
- [0019] また、上記態様において、前記第三判定部は、さらに、対象音声が集音された時刻に基づき、介護対象者に異変が生じたか否かを判定してもよい。
- [0020] 本態様によれば、対象音声が集音された時刻に基づき、その時刻に生じ得る異変が介護対象者に生じたか否か、を適切に判定することができる。
- [0021] また、上記態様において、スピーカをさらに備え、通知部は、通知を行なう際に、異変が生じたことを表す音声をスピーカに出力させてもよい。
- [0022] 本態様によれば、介護対象者に異変が生じたことを示す音声、スピーカから出力される。このため、スピーカから出力される音声を聞き取ることができる不特定の人物に、介護対象者に異変が生じたことを同時に通知することができる。
- [0023] また、上記態様において、通知部は、通知を行なう際に、異変が生じたことを表すメッセージを、端末装置に送信してもよい。
- [0024] 本態様によれば、介護対象者に異変が生じたことを表す音声をスピーカに出力させる場合に比して、介護対象者に異変が生じたことを、介護対象者を介護する、端末装置を保持する介護者に、より確実に通知することができる。
- [0025] また、上記態様において、通知部は、通知を行なう際に、異変が生じたことを表す音声を、端末装置に送信してもよい。
- [0026] 本態様によれば、介護対象者に異変が生じたことを表す音声をスピーカに出力させる場合に比して、介護対象者に異変が生じたことを、介護対象者を介護する、端末装置を保持する介護者に、より確実に通知することができる。
- [0027] また、上記態様において、表示部をさらに備え、通知部は、通知を行なう際に、異変が生じたことを表す情報を表示部に表示させてもよい。

[0028] 本態様によれば、表示部を視認した不特定の人物に、介護対象者に異変が生じたことを通知することができる。

[0029] また、本開示は、以上のような特徴的な構成を備える異変通知システムとして実現することができるだけでなく、異変通知システムが備える特徴的な構成に対応する特徴的な処理を実行する異変通知方法等として実現することもできる。したがって、以下の態様でも、上述の異変通知システムと同様の効果を奏することができる。

[0030] 本開示の他の一態様に係る異変通知方法は、室内に居る介護対象者の異変を通知する異変通知システムにおける異変通知方法である。そして、介護対象者の活動量を測定し、室内の音声を集音し、集音された音声の音量が基準音量以上であるか否かを判定する。そして、音量が基準音量以上であると判定された音声である対象音声、介護対象者の活動により生じる所定の活動音であるか否かを判定し、対象音声が活動音であると判定された場合、対象音声が集音された時点の前に測定された第1の活動量、および、後に測定された活動量である第2の活動量に基づき、介護対象者に異変が生じたか否かを判定する。そして、介護対象者に異変が生じたと判定された場合、異変が生じたことの通知を行う。

[0031] なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本開示の一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、構成要素、ステップ、およびステップの順序等は、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。また、全ての実施の形態において、各々の内容を組み合わせることもできる。

[0032] (システムの全体像)

以下、本開示の実施の形態について説明する。

[0033] 図1は、本開示の一実施の形態に係る異変通知システムの機能構成を示すブロック図である。

- [0034] 図1に示されるように、異変通知システム100は、LAN（Local Area Network）、インターネットおよび公衆電話網等から選択されるネットワーク9と、センサ11と、マイク12と、集音部21と、推定部22と、判定部23と、通知部24と、を備える。
- [0035] センサ11およびマイク12は、介護対象者CRが居る室内R1に設けられている。
- [0036] センサ11は、室内R1に居る介護対象者CRの活動量を、定期的に測定する。具体的には、センサ11は、ドップラー効果または周波数変調連続波（FMCW）を応用した電波センサで構成されている。センサ11は、室内R1の不図示のエアコンの側壁部、または、室内R1の不図示のベッドの床面等に取り付けられている。
- [0037] センサ11は、介護対象者CRの人体で反射した電波形の変化に基づき、介護対象者CRの、直近の所定時間（例：1秒）当たりの活動量を算出し、算出された活動量を表す活動量データを出力する。活動量には、体動量に加えて、呼吸成分および、心拍成分のうち、少なくともいずれかといった微小体動量等が含まれる。介護対象者CRが室内R1に居ない場合、センサ11は、測定不能を表す活動量データを出力する。
- [0038] なお、センサ11は、介護対象者CRに装着される、接触型（ウェアラブル型）の活動量計で構成されてもよい。また、センサ11は、電波以外で、介護対象者CRの活動量を測定するものでもよい。例えば、センサ11は、熱源の移動量により、介護対象者CRの活動量を測定する熱画像センサであってもよい。
- [0039] マイク12は、所定のサンプリング周期で、室内R1の音声を集音し、集音された音声を表す音声データを出力する。
- [0040] 集音部21、推定部22、判定部23および通知部24は、介護対象者CRを介護する介護者、または、当該介護者と連絡が取り合える関係者が居る室内R2に設けられている。集音部21、推定部22、判定部23および通知部24は、CPU、RAM、ROM、ネットワーク9を介して通信を行う

通信インターフェイス回路、および、現在時刻を計時するタイマ回路等を備えたマイクロコンピュータで構成される。なお、集音部 2 1、推定部 2 2、判定部 2 3 および通知部 2 4 は、一のマイクロコンピュータで構成されてもよいし、各部が複数のマイクロコンピュータに分散して構成されてもよい。

[0041] 集音部 2 1 は、ネットワーク 9 を介してマイク 1 2 と通信を行うことで、マイク 1 2 が出力した音声データを取得する。つまり、マイク 1 2 および集音部 2 1 により、本開示に係る集音部の一例が構成される。

[0042] 推定部 2 2 は、ネットワーク 9 を介してセンサ 1 1 と通信を行うことで、センサ 1 1 が出力した活動量データを取得する。推定部 2 2 は、取得した活動量データが表す活動量を用いて、公知の睡眠状態推定処理（例：Cole 式を用いた睡眠覚醒判定処理等）を行う。これにより、介護対象者 C R が睡眠している睡眠状態にあるか、睡眠していない覚醒状態にあるかを推定する。

[0043] 判定部 2 3 は、介護対象者 C R に異変が生じているか否かを段階的に判定する。具体的には、判定部 2 3 は、第一判定部 3 1、第二判定部 3 2 および第三判定部 3 3 として機能する。

[0044] 第一判定部 3 1 は、集音部 2 1 によって取得された音声データが表す室内 R 1 の音声の音量が、予め定められた基準音量以上であるか否かを判定する。例えば、基準音量は、介護対象者 C R の活動により生じる、後述の所定の活動音の音量の最小値よりも小さい音量に定められている。以降、第一判定部 3 1 によって、音量が基準音量以上であると判定された室内 R 1 の音声を、「対象音声」と記載する。

[0045] 第二判定部 3 2 は、第一判定部 3 1 によって、室内 R 1 の音声の音量が基準音量以上であると判定された場合、対象音声は、介護対象者 C R の活動により生じた所定の活動音であるか否かを判定する。所定の活動音には、例えば、介護対象者 C R が物に衝突することにより生じる衝突音、介護対象者 C R が物を落とす等して破壊することにより生じる破壊音、介護対象者 C R が発する唸り声および大声、ならびに、介護対象者 C R がドアを開閉すること

により生じるドアの開閉音等が含まれる。

[0046] 第三判定部 33 は、ネットワーク 9 を介してセンサ 11 と通信を行うことで、センサ 11 が出力した活動量データを取得する。第三判定部 33 は、第二判定部 32 によって、対象音声が所定の活動音であると判定された場合、対象音声が集音された時点の前後に取得された活動量データが表す、対象音声が集音された時点の前後に測定された活動量に基づき、介護対象者 CR に異変が生じたか否かを判定する。

[0047] つまり、判定部 23 は、第一判定部 31 によって室内 R1 の音声の音量が基準音量以上であると判定され、かつ、第二判定部 32 によって対象音声 が所定の活動音であると判定され、かつ、第三判定部 33 によって介護対象者 CR に異変が生じたと判定された場合に、介護対象者 CR に異変が生じた と判定する。

[0048] 通知部 24 は、第三判定部 33 によって、介護対象者 CR に異変が生じた と判定された場合、介護対象者 CR に異変が生じたことの通知を、介護者、 または、関係者等に対して行う。

[0049] (異変通知システムの動作)

以下、異変通知システム 100 の動作について説明する。図 2 は、第一判定部 31 の動作を示すフローチャートである。図 3 は、推定部 22 の動作を示すフローチャートである。図 4 は、第二判定部 32、第三判定部 33 および通知部 24 の動作を示すフローチャートである。

[0050] 図 2 に示されるように、集音部 21 が、マイク 12 によって出力された音声データを取得すると (S11)、第一判定部 31 は、ステップ S11 で取得された音声データが表す音声の音量が、基準音量以上であるか否かを判定する (S12)。

[0051] 第一判定部 31 は、ステップ S12 において、音声データの表す音声の音量が基準音量以上であると判定した場合 (S12; YES)、対象音声が発生したことを第二判定部 32 へ通知する (S13)。一方、第一判定部 31 は、ステップ S12 において、音声データが表す音声の音量が基準音量以上

ではないと判定した場合（Ｓ１２；ＮＯ）、処理をステップＳ１１に戻す。
その後は、ステップＳ１１以降の処理が行われる。

[0052] このようにして、第一判定部３１は、マイク１２によって集音された室内Ｒ１の音声の音量が、基準音量以上であると判定する度に、第二判定部３２へ対象音声が発生したことを通知する。

[0053] 一方、推定部２２は、図３に示されるように、センサ１１によって活動量データが出力される度に、その活動量データを取得する（Ｓ２１）。そして、推定部２２は、取得した活動量データが表す活動量を用いて、公知の睡眠状態推定処理を行う。これにより、介護対象者ＣＲが、現在、睡眠状態にあるか覚醒状態にあるかを推定し（Ｓ２２）、処理をステップＳ２１に戻す。
その後は、ステップＳ２１以降の処理が行われる。このようにして、推定部２２は、介護対象者ＣＲが、現在睡眠状態であるか覚醒状態であるかを推定する。

[0054] 図４に示されるように、第三判定部３３は、センサ１１によって活動量データが出力される度に、その活動量データを取得し、取得された活動量データが表す活動量を、対象音声が発生する前に、測定された事前活動量として取得する（Ｓ３１）。

[0055] なお、ステップＳ３１において、第三判定部３３は、直近に取得された所定数の活動量データが表す、所定数の活動量、または、所定数の活動量の代表値（例：平均値または最大値等）を、事前活動量として取得するようにしてもよい。

[0056] 第二判定部３２は、第一判定部３１から対象音声が発生したことの通知を受けていない場合（Ｓ３２；ＮＯ）、処理をステップＳ３１に戻す。その後は、ステップＳ３１以降の処理が行われる。一方、第二判定部３２は、第一判定部３１から対象音声が発生したことの通知を受けると（Ｓ３２；ＹＥＳ）、対象音声は、所定の活動音であるか否かを判定する（Ｓ３３）。

[0057] 以下、ステップＳ３３の詳細について説明する。

[0058] 図５は、第二判定部３２および第三判定部３３が判定に用いるデータのー

例を示す図である。

- [0059] 具体的には、図5の最左列欄に示されるように、上記ROMには、所定の活動音（例：「衝突音」、「破壊音」、「唸り声」、「ドア開閉音」、「大声」・・・）を表す音声データが、予め記憶されている。
- [0060] ステップS33（図4）において、第二判定部32は、公知の音声認識処理を行うことにより、ステップS11（図2）で取得された音声データが表す、対象音声の所定の特徴量（例：周波数帯域等）と、上記ROMに記憶されている各音声データが表す各活動音の特徴量とを比較する。そして、第二判定部32は、対象音声の特徴量と略一致する特徴量を有する活動音が存在した場合に、対象音声が、所定の活動音であると判定する。
- [0061] 図4に参照を戻す。第二判定部32は、対象音声が所定の活動音ではないと判定した場合（S33；NO）、処理をステップS31に戻す。その後は、ステップS31以降の処理が行われる。これにより、第二判定部32は、所定の活動音ではない騒音等の対象音声、室内R1で発生した場合に、介護対象者CRに異変が生じていないにも関わらず、介護対象者CRに異変が生じたと判定することを回避できる。
- [0062] 一方、第二判定部32によって、対象音声が所定の活動音であると判定されたとする（S33；YES）。この場合、第三判定部33は、ステップS33における判定の直後に、センサ11によって出力された活動量データを取得し、取得された活動量データが表す活動量を、対象音声が発生した後に測定された事後活動量として取得する（S34）。
- [0063] なお、ステップS34において、第三判定部33が、ステップS33における判定の直後から、センサ11によって出力された所定数の活動量データを取得し、取得された所定数の活動量データが表す、所定数の活動量または所定数の活動量の代表値（例：平均値または最大値等）を、事後活動量として取得するようにしてもよい。
- [0064] 次に、第三判定部33は、ステップS31で取得された事前活動量と、ステップS34で取得された事後活動量とに基づき、介護対象者CRに異変が

生じたか否かを判定する（Ｓ３５）。ステップＳ３５の詳細については、後述する。

[0065] 第三判定部３３は、ステップＳ３５において、介護対象者ＣＲに異変が生じたか否かと判定しなかった場合（Ｓ３５；ＮＯ）、処理をステップＳ３１に戻す。その後は、ステップＳ３１以降の処理が行われる。一方、ステップＳ３５において、第三判定部３３が介護対象者ＣＲに異変が生じたか否かと判定した場合（Ｓ３５；ＹＥＳ）、通知部２４は、介護対象者ＣＲに異変が生じたことの通知を、介護者等に対して行う（Ｓ３６）。

[0066] 具体的には、ステップＳ３６において、通知部２４は、介護対象者ＣＲに異変が生じたことを表す音声（例：「介護対象者に異変が生じました。」）を、室内Ｒ２に設けられた、不図示のスピーカに出力させる信号を送る。これにより、スピーカから出力される音声を聞き取ることのできる不特定の人物に、介護対象者に異変が生じたことを同時に通知することができる。

[0067] このように、本実施の形態の構成によれば、室内Ｒ１で発生した音声の音量および種類（その音声が所定の活動音であるか否か）と、音声の発生前後における介護対象者ＣＲの活動量とに基づき、介護対象者ＣＲに異変が生じたか否かが判定される。このため、上記特許文献１に開示のように、室内Ｒ１で発生した音声の音量のみに基づき、室内Ｒ１に居る介護対象者の異変が生じたか否かを判定する構成に比べて、室内Ｒ１に居る介護対象者ＣＲに異変が生じたか否かを適切に判定できる。その結果、室内Ｒ１に居る介護対象者ＣＲに異変が生じたことを、適切に通知することができる。

[0068] （異変の有無の判定方法）

以下、ステップＳ３５（図４）の詳細について説明する。図５に示されるように、上記ＲＯＭには、上述の所定の活動音を表す音声データと、介護対象者ＣＲに生じ得る異変の内容を表す異変内容データと、介護対象者ＣＲに異変が生じた場合に満たす条件を表す条件データと、が予め対応付けて記憶されている。条件データが表す条件には、少なくとも、対象音声が集音された時点の前に測定された事前活動量が満たす事前活動量条件と、対象音声

集音された時点の後に測定された事後活動量が満たす事後活動量条件と、が含まれる。

[0069] 例えば、図5の一行目に示されるように、介護対象者C Rが物に衝突したときに生じる活動音「衝突音」（第一活動音の一例）を表す音声データと、対象音声が活動音「衝突音」である場合に、介護対象者C Rに生じ得る異変の内容「転倒」を表す異変内容データと、介護対象者C Rに「転倒」の異変が生じた場合に満たされる条件（第一条件の一例）を表す条件データと、が対応付けて上記ROMに記憶されている。

[0070] この条件データが表す条件には、事前活動量条件として体動量「歩行」が含まれるとともに、事後活動量条件として体動量「停止」が含まれている。体動量「歩行」とは、センサ11から取得した活動量に含まれる体動量が、介護対象者C Rの歩行時の体動量として、予め定められた範囲内の体動量であることを示す。体動量「停止」とは、センサ11から取得された活動量に含まれる体動量が、介護対象者C Rがベッドまたは椅子等の上に居たまま、移動せずに停止している時の体動量として、予め定められた範囲内の体動量であることを示す。

[0071] また、図5の二行目に示されるように、介護対象者C Rが物を破壊したときに生じる活動音「破壊音」（第二活動音の一例）を表す音声データと、対象音声が活動音「破壊音」である場合に、介護対象者C Rに生じ得る異変の内容「暴走」を表す異変内容データと、介護対象者C Rに「暴走」の異変が生じた場合に満たされる条件（第二条件の一例）を表す条件データと、が対応付けて上記ROMに記憶されている。

[0072] この条件データが表す条件には、事前活動量条件として、体動量「歩行以上」が含まれ、事後活動量条件として、体動量「歩行以上」が含まれている。体動量「歩行以上」とは、センサ11から取得した活動量に含まれる体動量が、介護対象者C Rの歩行時の体動量として予め定められた範囲内、または、この範囲を超える体動量であることを示す。

[0073] ステップS35（図4）では、第三判定部33は、上記ROMにおいて、

ステップS 3 3（図4）で、対象音声と略一致すると判定された活動音（例：「衝突音」）を表す音声データと対応付けられている条件データを取得する。

[0074] 第三判定部33は、取得された条件データが表す条件（以降、「対象条件」と記載する）に、事前活動量条件および事後活動量条件だけが含まれていた場合、ステップS 3 1（図4）で取得された事前活動量が、対象条件に含まれる事前活動量条件（例：体動量「歩行」）を満たすか否かを判定する。また、第三判定部33は、ステップS 3 4（図4）で取得された事後活動量が、対象条件に含まれる事後活動量条件（例：体動量「停止」）を満たすか否かを判定する。

[0075] 第三判定部33は、これら二つの判定において、共に条件を満たすと判定、つまり、対象条件を全て満たしていると判定するとする。この場合、第三判定部33は、上記ROMにおいて、対象条件を表す条件データに対応付けられている異変内容データを取得し、取得された異変内容データが表す内容（例：「転倒」）の異変が、介護対象者CRに生じたと判定する。

[0076] このようにして、第三判定部33は、対象音声が第一の活動音（例：「衝突音」）である場合、対象音声が集音された時点の前と後に測定された活動量が、第一の活動音を表す音声データに対応付けられた条件データの示す第一の対象条件（事前活動量条件（例：体動量「歩行」）および事後活動量条件（例：体動量「停止」））を満たすか否かを判定する。そして、満たすと判断されたときに、第三判定部33は、介護対象者CRに、その条件データに対応付けられた異変内容データが表す内容（例：「転倒」）の異変が生じたと判定する。

[0077] また、第三判定部33は、対象音声が、第一の活動音（例：「衝突音」）とは異なる第二の活動音（例：「破壊音」）である場合、対象音声が集音された時点の前後に測定された活動量が、第一の対象条件とは異なる第二の対象条件（事前活動量条件（例：体動量「歩行以上」）および事後活動量条件（例：体動量「歩行以上」））を満たすか否かを判定する。そして、満たす

と判定されたときに、介護対象者C Rに、その条件データに対応付けられた異変内容データが表す内容（例：「暴走」）の異変が生じたと判定する。

[0078] つまり、対象音声がどの活動音であるかに応じて、異なる条件を用いて介護対象者C Rに異変が生じたか否かが判定される。介護対象者C Rに複数の内容の異変が生じ得る場合に、各異変の内容が発生するときに生じ得る活動音、および、その活動音が発生する時点の前と後における介護対象者C Rの活動量が満たすべき条件を予め定めておく。これにより、介護対象者C Rにその複数の異変のうち、いずれが生じたとしても、介護対象者C Rに異変が生じたことを適切に判定することができる。

[0079] なお、図5の三行目に示されるように、条件データが表す条件には、事前活動量条件（例：体動量「停止」）、および、事後活動量条件（例：呼吸「異常」、体動量「停止」）だけでなく、介護対象者C Rに異変が生じたときに、介護対象者C Rが、睡眠および覚醒のうちの何れの状態であることを示す睡眠覚醒条件（例：「睡眠」）が含まれてもよい。呼吸「異常」とは、センサ11から取得した活動量に含まれる呼吸成分（周波数）が、介護対象者C Rの通常時の周波数として予め定められた範囲外の周波数であることを示す。なお、呼吸の周波数は、自動計算された値でもよい。例えば、過去1ヶ月間の、夜間の睡眠時の呼吸成分の統計値により、通常時の周波数範囲が規定されてもよい。

[0080] ステップS35（図4）において、第三判定部33が、上記ROMにおいて、ステップS33（図4）で、対象音声と略一致すると判定された活動音（例：「唸り声」）を表す音声データと対応付けられている条件データを取得するとする。そして、その取得された条件データが表す対象条件に、事前活動量条件および事後活動量条件だけでなく、睡眠覚醒条件がさらに含まれていたとする。

[0081] この場合、第三判定部33は、ステップS31（図4）で取得された事前活動量が、対象条件に含まれる事前活動量条件（例：体動量「停止」）を満たすか否かを判定する。また、第三判定部33は、ステップS34（図4）

で取得された事後活動量が、対象条件に含まれる事後活動量条件（例：呼吸「異常」、体動量「停止」）を満たすか否かを判定する。さらに、第三判定部 33 は、推定部 22 がステップ S 22（図 3）で推定された、介護対象者 C R の、現在の睡眠状態または覚醒状態が、対象条件に含まれる睡眠覚醒条件が示す介護対象者 C R の睡眠状態または覚醒状態（例：「睡眠」）と一致するか否かを判定する。

[0082] 第三判定部 33 は、これら三つの判定のうち、最初の二つの判定において、共に条件を満たすと判定し、かつ、最後の判定において一致すると判定、つまり、対象条件を全て満たしていると判定するとする。この場合、第三判定部 33 は、上記 R O M において、対象条件を表す条件データに対応付けられている異変内容データを取得し、その取得された異変内容データが表す内容（例：「呼吸困難」）の異変が、介護対象者 C R に生じたと判定する。

[0083] このように、本実施の形態の構成によれば、推定部 22 による推定結果に基づき、介護対象者 C R が睡眠しているときに生じ得る異変が、介護対象者 C R に生じたか否か、および、介護対象者 C R が睡眠していないときに生じ得る異変が介護対象者 C R に生じたか否か、を適切に判定することができる。

[0084] また、図 5 の四行目に示されるように、条件データが表す条件には、事前活動量条件（例：体動量「歩行」）、および、事後活動量条件（例：「測定不能」）だけでなく、介護対象者 C R に異変が生じる可能性がある時間帯（例：「21:00-05:00」）を示す、時間帯条件が含まれてもよい。「測定不能」とは、介護対象者 C R が室外に出たこと等が原因で、センサ 11 が活動量を測定できないことを示す。

[0085] ステップ S 35（図 4）において、第三判定部 33 が、上記 R O M において、ステップ S 33（図 4）で、対象音声と略一致すると判定された活動音（例：「ドア開閉音」）を表す音声データと対応付けられている条件データを取得したとする。そして、その取得された条件データが表す対象条件に、事前活動量条件および事後活動量条件だけでなく、時間帯条件がさらに含ま

れていたとする。

[0086] この場合、第三判定部33は、ステップS31（図4）で取得された事前活動量が、対象条件に含まれる事前活動量条件（例：体動量「歩行」）を満たすか否かを判定する。また、第三判定部33は、ステップS34（図4）で取得された事後活動量が、対象条件に含まれる事後活動量条件（例：「測定不能」）を満たすか否かを判定する。さらに、第三判定部33は、ステップS32（図4）において、第二判定部32が対象音声の発生したことの通知を受け取った時刻が、対象条件に含まれる時間帯条件（例：「21:00-05:00」）が示す時間帯に含まれているか否かを判定する。

[0087] 第三判定部33は、これら三つの判定のうち、最初の二つの判定において、共に条件を満たすと判定し、かつ、最後の判定において、時間帯条件が示す時間帯に含まれていると判定、つまり、対象条件を全て満たしていると判定するとする。この場合、第三判定部33は、上記ROMにおいて、対象条件を表す条件データに対応付けられている異変内容データを取得し、その取得された異変内容データが表す内容（例：「夜間徘徊」）の異変が、介護対象者CRに生じたと判定する。

[0088] また、図5の五行目に示されるように、条件データが表す条件には、事前活動量条件（例：呼吸「通常」）、および、事後活動量条件（例：呼吸「異常」）の他に、上述した睡眠覚醒条件（例：「覚醒」）、および、時間帯条件（例：「21:00-05:00」）が含まれてもよい。呼吸「通常」とは、センサ11から取得した活動量に含まれる呼吸成分（周波数）が、介護対象者CRの通常時の周波数として予め定められた範囲内の周波数であることを示す。なお、呼吸の周波数は、自動計算された値でもよい。例えば、過去1ヶ月間の夜間の睡眠時の呼吸成分の統計値により通常時の周波数範囲が規定されてもよい。

[0089] ステップS35（図4）において、第三判定部33が、上記ROMにおいて、ステップS33（図4）で、対象音声と略一致すると判定された活動音（例：「大声」）を表す音声データと対応付けられている条件データを取得

したとする。そして、その取得された条件データが表す対象条件に、事前活動量条件および事後活動量条件だけでなく、睡眠覚醒条件および時間帯条件がさらに含まれていたとする。

[0090] この場合、第三判定部33は、ステップS31（図4）で取得された事前活動量が、対象条件に含まれる事前活動量条件（例：呼吸「通常」）を満たすか否かを判定する。また、第三判定部33は、ステップS34（図4）で取得された事後活動量が、対象条件に含まれる事後活動量条件（例：呼吸「異常」）を満たすか否かを判定する。さらに、第三判定部33は、推定部22がステップS22（図3）で推定された、介護対象者CRの現在の睡眠状態または覚醒状態が、対象条件に含まれる睡眠覚醒条件が示す、介護対象者CRの睡眠状態または覚醒状態（例：「覚醒」）に一致するか否かを判定する。また、第三判定部33は、ステップS32（図4）において、第二判定部32が対象音声の発生したことの通知を受け取った時刻が、対象条件に含まれる時間帯条件（例：「21：00－05：00」）が示す時間帯に含まれているか否かを判定する。

[0091] 第三判定部33は、これら四つの判定のうち、最初の二つの判定において、共に条件を満たすと判定し、かつ、三つ目の判定において一致すると判定し、かつ、最後の判定において、時間帯条件が示す時間帯に含まれていると判定、つまり、対象条件を全て満たしていると判定したとする。この場合、第三判定部33は、上記ROMにおいて、対象条件を表す条件データに対応付けられている異変内容データを取得し、その取得された異変内容データが表す内容（例：「夜間発狂」）の異変が、介護対象者CRに生じたと判定する。

[0092] このように、本実施の形態の構成によれば、対象音声が集音された時刻に基づき、その時刻に生じ得る異変が、介護対象者CRに生じたか否かを適切に判定することができる。

[0093] なお、上述の実施の形態は、本開示の実施の形態の例示に過ぎず、本開示を上述の実施の形態に限定する趣旨ではない。例えば、以下に示す変形実施

の形態であってもよい。

[0094] また、上述の説明では、異変通知システム１００が、センサ１１およびマイク１２を供えているものとして説明を行なったが、本開示はこれに限定されない。異変通知システム１００がセンサ１１およびマイク１２を備えていない場合もありうる。この場合には、異変通知システム１００に、外付けのセンサ１１およびマイク１２を取り付けることで、本開示の異変通知システム１００の機能を実現できる。

[0095] （第一の変形例）

ステップＳ３６（図４）において、通知部２４は、介護対象者ＣＲに異変が生じたことを表すメッセージを、介護対象者ＣＲを介護する介護者が使用する端末装置に送信してもよい。

[0096] 具体的には、介護対象者ＣＲを介護する介護者が利用可能な宛先を、上記ＲＯＭに記憶しておけばよい。宛先には、介護者が使用する端末装置（例：ナースコールシステム、スマートフォン、タブレット端末、またはパソコン等）において、電子メールの送受信に用いられるメールアドレス、または、介護者が使用するパソコンのＩＰアドレス等を含めればよい。そして、ステップＳ３６（図４）において、通知部２４は、介護対象者ＣＲの介護者が利用可能な宛先を、上記ＲＯＭから取得するようにすればよい。そして、通知部２４は、介護対象者ＣＲに異変が生じたことを表すメッセージ（例：「介護対象者に異変が生じました。」）を、取得された宛先に、ネットワーク９を介して送信するようにすればよい。

[0097] この場合、上記実施の形態のように、介護対象者ＣＲに異変が生じたことを表す音声をスピーカに出力させる場合に比して、介護対象者ＣＲに異変が生じたことを、介護対象者ＣＲを介護する介護者に、より確実に通知することができる。

[0098] （第二の変形例）

ステップＳ３６（図４）において、通知部２４は、介護対象者ＣＲに異変が生じたことを表す音声を、介護対象者ＣＲを介護する介護者が使用する端

末装置に送信するようにしてもよい。

[0099] 具体的には、介護対象者C Rを介護する介護者が使用する、固定電話または携帯電話等の電話機を端末装置として、その電話機の電話番号を、上記R O Mに記憶しておけばよい。そして、ステップS 3 6（図4）において、通知部2 4が、介護者が使用する電話機の電話番号を、上記R O Mから取得するようにすればよい。そして、通知部2 4が、取得された電話番号に対応する電話機との間で、ネットワーク9に含まれる公衆電話網を介して音声通信を行う。これにより、通知部2 4は、介護対象者C Rに異変が生じたことを表す音声（例：「介護対象者に異変が生じました。」）をその電話機に送信するようにすればよい。

[0100] この場合、上記実施の形態のように、介護対象者C Rに異変が生じたことを表す音声をスピーカに出力させる場合に比して、介護対象者C Rに異変が生じたことを、介護対象者C Rを介護する介護者に、より確実に通知することができる。

[0101] （第三の変形例）

異変通知システム1 0 0は、室内R 2（図1）に、液晶ディスプレイ等で構成された表示部を備えるようにしてもよい。そして、ステップS 3 6（図4）において、通知部2 4は、介護対象者C Rに異変が生じたことを表す、文字列および画像のうち、少なくともいずれか等の情報を、表示部に表示させる信号を送るようにしてもよい。この場合、表示部を視認した不特定の人物に、介護対象者C Rに異変が生じたことを通知することができる。

[0102] （第四の変形例）

上述した各実施の形態、および、第一の変形例から第三の変形例までの形態におけるステップS 3 6（図4）において、通知部2 4が通知する音声、メッセージおよび情報の内容（例：「介護対象者に異変が生じました。」）に、ステップS 3 5（図4）で判定された、異変の内容を含めてもよい（例：「介護対象者に「転倒」の異変が生じました。」）。

[0103] （第五の変形例）

上述の各実施の形態、および、第一の変形例から第四の変形例までの形態において、異変通知システム１００（図１）が、推定部２２（図１）を備えないようにしてもよい。これに合わせて、ステップＳ２１およびステップＳ２２（図３）を省略し、条件データ（図５）が表す条件には、睡眠覚醒条件を含めないようにしてもよい。

[0104] （第六の変形例）

上述の各実施の形態、および、第一の変形例から第五の変形例までの形態における所定の活動音は、一個であってもよい。または、上記ＲＯＭにおいて、複数の活動音に対して、予め対応付ける条件データを、同一の条件データとしてもよい。これにより、対象音声が複数の活動音のうちの何れの活動音であったとしても、第三判定部３３が、ステップＳ３５（図４）において、同じ条件データを用いて介護対象者ＣＲに異変が生じたか否かを判定するようにできる。

産業上の利用可能性

[0105] 本開示によれば、室内に居る介護対象者に異変が生じたことを適切に通知することができる、という各別な効果を奏することができる。よって、本開示は、室内に居る介護対象者の異変を通知する異変通知システム、および異変通知方法等として有用である。

符号の説明

[0106] １００ 異変通知システム

１１ センサ

１２ マイク

２１ 集音部

２２ 推定部

２４ 通知部

３１ 第一判定部

３２ 第二判定部

３３ 第三判定部

C R 介護対象者

R 1 室内

R 2 室内

請求の範囲

- [請求項1] 室内に居る介護対象者の異変を通知する異変通知システムであって、
- 、
- 前記介護対象者の活動量を測定するセンサと、
- 前記室内の音声を集音する集音部と、
- 前記集音された音声の音量が、基準音量以上であるか否かを判定する第一判定部と、
- 前記音量が前記基準音量以上であると判定された前記音声である対象音声、前記介護対象者の活動により生じる、所定の活動音であるか否かを判定する第二判定部と、
- 前記対象音声、前記活動音であると判定された場合に、前記対象音声、前記集音された時点の前に測定された前記活動量である第1の活動量、および、後に測定された前記活動量である第2の活動量に基づき、前記介護対象者に異変が生じたか否かを判定する第三判定部と、
- 前記介護対象者に異変が生じたと判定された場合、前記介護対象者の異変が生じたことの通知を行う通知部と、
- を備える異変通知システム。
- [請求項2] 前記活動音には、第1の活動音と、前記第1の活動音とは異なる第2の活動音と、が含まれ、
- 前記第三判定部は、前記対象音声、前記第1の活動音である場合、前記第1の活動量および前記第2の活動量が第1の条件を満たすときに、前記介護対象者に異変が生じたと判定し、前記対象音声、前記第2の活動音である場合、前記第1の活動量および前記第2の活動量が前記第1の条件とは異なる第2の条件を満たすときに、前記介護対象者に異変が生じたと判定する
- 請求項1に記載の異変通知システム。
- [請求項3] 前記活動量に基づき、前記介護対象者が睡眠しているか否かを推定する推定部をさらに備え、

前記第三判定部は、さらに、前記推定部による推定結果に基づき、
前記介護対象者に異変が生じたか否かを判定する
請求項 1 または請求項 2 に記載の異変通知システム。

[請求項4] 前記第三判定部は、さらに、前記対象音声が集音された時刻に基づき、前記介護対象者に異変が生じたか否かを判定する
請求項 1 から請求項 3 までのいずれか 1 項に記載の異変通知システム
。

[請求項5] スピーカをさらに備え、
前記通知部は、前記通知を行う際に、前記異変が生じたことを表す
音声を前記スピーカに出力させる
請求項 1 から請求項 4 までのいずれか 1 項に記載の異変通知システム
。

[請求項6] 前記通知部は、前記通知を行う際に、前記異変が生じたことを表す
メッセージを、端末装置に送信する
請求項 1 から請求項 5 までのいずれか 1 項に記載の異変通知システム
。

[請求項7] 前記通知部は、前記通知を行う際に、前記異変が生じたことを表す
音声を、端末装置に送信する
請求項 1 から請求項 6 までのいずれか 1 項に記載の異変通知システム
。

[請求項8] 表示部をさらに備え、
前記通知部は、前記通知を行う際に、前記異変が生じたことを表す
情報を前記表示部に表示させる
請求項 1 から請求項 7 までのいずれか 1 項に記載の異変通知システム
。

[請求項9] 室内に居る介護対象者の異変を通知する異変通知システムにおける
異変通知方法であって、
前記介護対象者の活動量を測定し、

前記室内の音声を集音し、

前記集音された音声の音量が基準音量以上であるか否かを判定し、

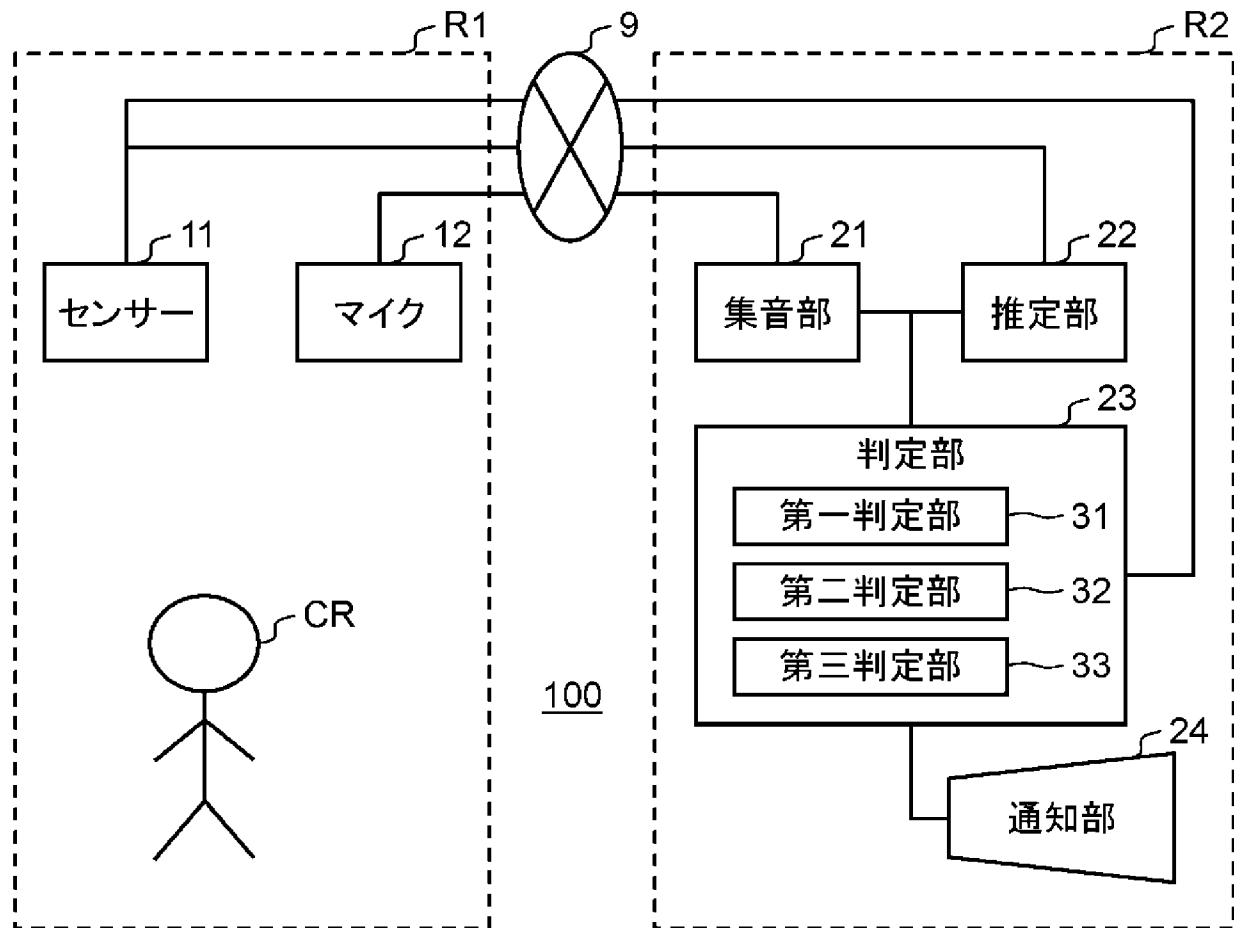
前記音量が前記基準音量以上であると判定された前記音声である対象音声、前記介護対象者の活動により生じる所定の活動音であるか否かを判定し、

前記対象音声、前記活動音であると判定された場合、前記対象音声、前記活動音が集音された時点の前に測定された前記活動量である第1の活動量、および、後に測定された前記活動量である第2の活動量に基づき、前記介護対象者に異変が生じたか否かを判定し、

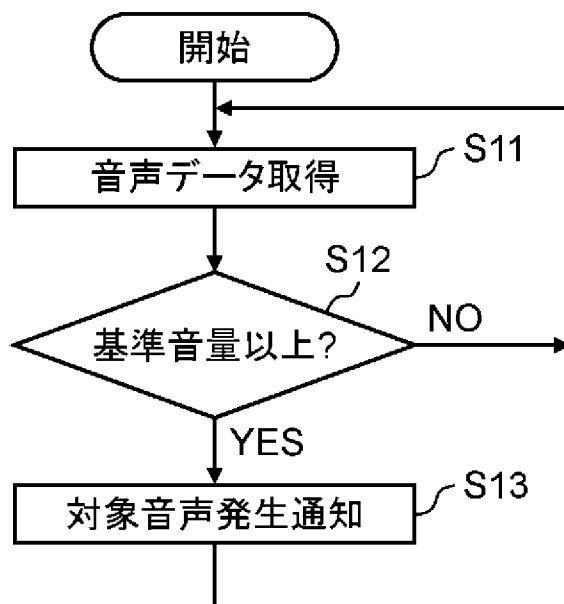
前記介護対象者に異変が生じたと判定された場合、異変が生じたことの通知を行う

異変通知方法。

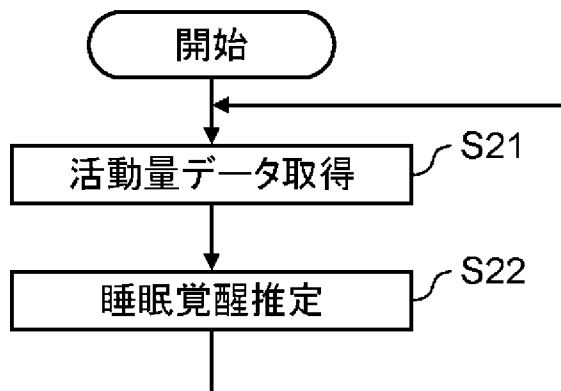
[図1]



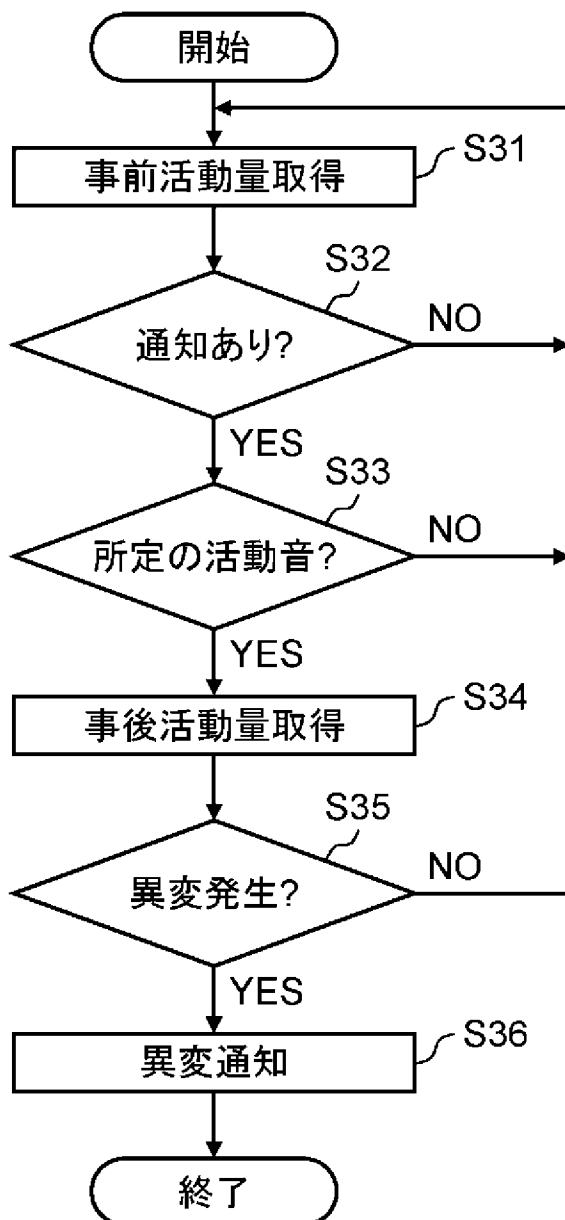
[図2]



[図3]



[図4]



[図5]

活動音	異変の内容	条件			
		事前活動量	事後活動量	睡眠覚醒	時間帯
衝突音	転倒	体動量「歩行」	体動量「停止」	-	-
破壊音	暴走	体動量「歩行以上」	体動量「歩行以上」	-	-
唸り声	呼吸困難	体動量「停止」	呼吸「異常」、体動量「停止」	睡眠	-
ドア開閉音	夜間徘徊	体動量「歩行」	測定不能	-	21:00-05:00
大声	夜間発狂	呼吸「通常」	呼吸「異常」	覚醒	21:00-05:00
...	...	...	...	...	...

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/004355

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl. G08B21/02 (2006.01) i, A61B5/22 (2006.01) i, G08B25/04 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl. G08B21/02, A61B5/22, G08B25/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2018

Registered utility model specifications of Japan 1996-2018

Published registered utility model applications of Japan 1994-2018

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2012-190161 A (PANASONIC CORP.) 04 October 2012, paragraphs [0053], [0113], [0114], (Family: none)	1-9
A	WO 2015/037542 A1 (KONICA MINOLTA, INC.) 19 March 2015, paragraphs [0214]-[0220] & US 2016/0228040 A1, paragraphs [0296]-[0302]	1-9
A	JP 2016-067641 A (TOKYO ELECTRON DEVICE LTD.) 09 May 2016, paragraphs [0009], [0041], (Family: none)	1-9

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
07.03.2018

Date of mailing of the international search report
20.03.2018

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G08B21/02(2006.01)i, A61B5/22(2006.01)i, G08B25/04(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G08B21/02, A61B5/22, G08B25/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2018年
日本国実用新案登録公報	1996-2018年
日本国登録実用新案公報	1994-2018年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2012-190161 A（パナソニック株式会社） 2012.10.04, 段落[0053], [0113], [0114] （ファミリーなし）	1-9
A	WO 2015/037542 A1（コニカミノルタ株式会社） 2015.03.19, 段落[0214]-[0220] & US 2016/0228040 A1, 段落[0296]-[0302]	1-9

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

07.03.2018

国際調査報告の発送日

20.03.2018

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

白川 瑞樹

5 J

5289

電話番号 03-3581-1101 内線 3534

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2016-067641 A (東京エレクトロニクス株式会社) 2016.05.09, 段落[0009], [0041] (ファミリーなし)	1-9